

Практическое задание 2. Циклы

Команды для Linux:

CTRL+C – завершить программу.

```
# Команды в терминале
mkdir my_dir # Создать каталог my_dir
ls           # Просмотреть список файлов в текущем каталоге
pwd          # Вывести имя текущей директории
cd my_dir   # Перейти в каталог my_dir
cd ..       # Подняться на каталог "выше" (вернуться назад)
nano hello.c # открыть файл в текст. редакторе nano
rm file_name # удалить файл с именем file_name
man command  # Мануал (Описание команды)

# Команды в текст. редакторе nano
CTRL+O (^O) # save program
CTRL+X (^X) # exit program

# Компиляция и запуск
gcc hello.c -o hello
./hello
```

На **оценку 3** = 1 алгоритм, на **оценку 4** = 3 алгоритма, на **оценку 5** = 5 алгоритмов.

Реализовать алгоритмы начиная с вашего варианта: вариант берем из списка группы. Всего алгоритмов 17. Если я в списке 7 и хочу оценку 5, то я возьму алгоритмы 7, 8, 9, 10, 11. Если я в списке 23 и тоже хочу оценку 5, то начну с варианта, который получается если взять остаток от деления на общее число доступных алгоритмов: $23 \% 17 = 6$, следовательно буду выполнять 6, 7, 8, 9, 10 алгоритмы. Если я 15, то на оценку 5 мне надо: 15, 16, 17, 1, 2.

Для реализации алгоритмов необходимо сам алгоритм обернуть в функцию `main()` и не забыть `include`. Скомпилировать, исправить все ошибки, скомпилировать снова и запустить.

Определить, что вычисляет фрагмент (Вычисляет простое ли число, НОД, факториал и т.п.) и вывести на экран результат.

Сдаем лабораторную, когда выполнены все N алгоритмов на ожидаемую оценку. Алгоритмы можно реализовать в одном .с файле либо под каждый алгоритм отдельный .с файл

//----- 1

for (int i=n1; !(n1 % i ==0 && n2 % i ==0); i--);

//----- 2

for (int n=a; n%a!=0 || n%b!=0; n++);

//----- 3

for (int n=2; n<a; n++)

if (a%n==0) break;

if (n==a) puts("1");

else puts("0");

//----- 4

for (int n=2; n<a && a%n!=0; n++);

if (n==a) puts("1");

else puts("0");

//----- 5

for (int s=0,n=2; n<a; n++)

if (a%n==0) s++;

if (s==0) puts("1");

else puts("0");

//----- 6

for (int s=0,n=2; n<a; n++)

if (a%n==0) { s=1; break; }

//----- 7

int n=2, flag = 0; while(a%n!=0){

n++;

if (n==a) {flag = 1; break};

}

//----- 8

for (s=1, i=1; i<=n; i++) s = s * i;

//----- 9

for (n=a, s=0; n!=0; n=n/10)

{ k=n%10; if (k>s) s=k;}

//----- 10

```
for (n=a, s=0; n!=0; n=n/10)
    { k=n%10; s=s*10+k;}
```

//----- 11

```
for (k=0, m=1; m <= n; k++, m = m * 2);
printf("%d", k-1); }
```

//-----12

```
for (n=a, s=0; n!=0; n=n/10)
    { k=n%10; s=s+k;}
```

//-----13

```
for (s=1, i=0; i<=n; i++) s = s * 2;
```

//-----14

```
for (n=2; n<a; n++)
    { if (a%n==0) break; }
if (n==a) puts("Good");
```

//-----15

```
for (s=0, n=2; n<a; n++)
    { if (a%n==0) s++; }
if (s==0) puts("Good");
```

//-----16

```
for (i=2; i<a; i++)
    if (a%i==0) break;
if (i==a) puts("Good");
```

//----- 17

```
int n=2, flag = 0; while(b%n!=0){
    n++;
    if (n==b) {flag = 1; break; }
}
```